



Solución Ayudantía 10

31 de Mayo 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Primera Ley en Sistemas de Flujo Estacionario y Transiente

1.1 Sistemas de Flujo Transiente - Objetivos de Aprendizaje

Al término de esta ayudantía, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☒ Diferenciar entre sistemas de flujo estacionario y transiente.
- ☒ Realizar balances de masa y energía para sistemas de flujo estacionario, según sus propias condiciones y características.
- ☐ Realizar balances de masa y energía para sistemas de flujo transiente, según sus propias condiciones y características.
- ☒ Identificar restricciones y variables a partir del enunciado y/o figura que aporten información con respecto al balance de masa y energía de un sistema transiente.
- ☒ Reconocer sistemas que operan bajo flujo estacionario, tales como boquillas, válvulas, turbinas, entre otros.
- ☒ Calcular el flujo másico en sistemas abiertos a partir de su definición.
- ☐ Aplicar la definición de entalpía y entalpía específica para fluidos.
- ☐ Utilizar la definición de entalpía específica para gases ideales.

Nota: Es fundamental manejar correctamente todos los objetivos de aprendizaje de la sección “Tablas y Variables Termodinámicas”.

1.2 Entalpía en Fluidos

En primer lugar, la entalpía y la entalpía específica se puede definir como:

$$H = U + PV \quad (1)$$

$$h = u + Pv \quad (2)$$

Para sustancias como el agua o el refrigerante 143-a la entalpía se obtiene de las tablas termodinámicas. No obstante, para gases ideales las variaciones de entalpía específica y de energía interna específica (para cualquier proceso) se pueden expresar como:

$$\Delta u = c_v \Delta T \quad (3)$$

$$\Delta h = c_p \Delta T \quad (4)$$

Notar que también se puede utilizar para cada estado en específico.

1.3 Balance de Energía y Masa en Fluidos

De forma general, se puede formular la siguiente expresión para la energía total de un fluido:

$$E = Q + W + \sum_{i=1}^N m_i \theta_i \quad (5)$$

Esta última ecuación también puede trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E} = \frac{dE}{dt} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_{i=1}^N \dot{m}_i \theta_i \quad (6)$$

Notar que todos los puntos sobre las variables indican una derivada con respecto al tiempo, por lo que estas serían en realidad tasas o flujos. Asimismo, “ θ ” se puede reescribir como:

$$\theta = u + \frac{v^2}{2} + gz + Pv = h + \frac{v^2}{2} + gz \quad (7)$$

Donde “ $\frac{v^2}{2}$ ” y “ gz ” representan la energía cinética y potencial específica, respectivamente.

Notar que esta ecuación es bastante similar a la de conservación de energía común.

De esta manera, un balance de energía y masa en un fluido quedaría como:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_{entrada} - E_{salida} \quad (8)$$

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_{entrada} - m_{salida} \quad (9)$$

Estas últimas ecuaciones también pueden trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_{entrada} - \dot{E}_{salida} \quad (10)$$

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_{entrada} - \dot{m}_{salida} \quad (11)$$

Donde los sub-índices “ i ” y “ f ” denotan el fluido inicial y final, respectivamente.

Notar que en este punto pueden utilizar la energía interna “ U ” para “ ΔE_{vc} ” y la siguiente expresión para el flujo másico “ $\dot{m}$ ”:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans} = \rho \cdot \dot{V} = \frac{\dot{V}}{v} \quad (12)$$

Donde “ A_{trans} ” corresponde al área transversal por donde pasa el fluido y “ $\dot{V}$ ” es el caudal o flujo volumétrico.

1.4 Balance de Energía y Masa en Sistemas de Flujo Estacionario

Ahora, y en un proceso de flujo estacionario, la sustancia fluye de manera estable por un volumen de control, es decir, no hay trabajo de frontera ni cambios en la tasa de masa y energía. De esta manera, para sistemas estacionarios se tiene que:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_{entrada} - \dot{m}_{salida} = 0 \rightarrow \dot{m}_{entrada} = \dot{m}_{salida} \quad (13)$$

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_{entrada} - \dot{E}_{salida} = 0 \rightarrow \dot{E}_{entrada} = \dot{E}_{salida} \quad (14)$$

1.5 Ejemplos de Sistemas de Flujo Estacionario

Por último, es importante saber qué sistemas operan bajo un flujo estacionario:

Sistemas	Características Especiales
Boquillas y Difusores	$\dot{W} = 0$
Válvulas Regulatoras	$\Delta h = 0$
Turbinas, Compresores y Bombas	—
Intercambiadores de Calor y Cámaras de Mezcla	—

1.6 Sistemas Estacionarios y Transientes - Cómo Utilizarlo Correctamente

Estos problemas son bastante mecánicos, por lo que se propone una serie de pasos para afrontarlos:

1. ¿A qué tipo de sistema me estoy enfrentando?:

- Les pueden decir explícitamente (por enunciado) el tipo de sistema (i.e. “El sistema es estacionario o transiente”).
- Les pueden decir implícitamente (por enunciado) el tipo de sistema. Por una parte, y si en el ejercicio observan que solo hay entradas o solo salidas, el sistema es transiente pues la masa del volumen de control cambiará si o si.

Por otra parte, les podrían dar el nombre del dispositivo y deducir a partir de este, el tipo de flujo. Por ejemplo, si les entregan una turbina o boquilla, deberían concluir que el sistema es estacionario solamente por definición.

- Anotar los datos explícitos e implícitos que dan por enunciado o tabularlos en una tabla para observar de forma clara con lo que se cuenta y/o falta.
- Realizar el balance de masa e imponer las condiciones de acuerdo a los datos recolectados:
 - Observar si se necesitará la **forma normal o diferencial del balance**. La elección de uno o el otro dependerá simplemente de lo que les pidan por enunciado. Por ejemplo, si les piden calcular la potencia de salida, deberían sospechar que hay que utilizar el diferencial, pues sería $\dot{W}$ en vez de W .

- b) Luego, es solamente **copiar la expresión**:

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_e - m_s \rightarrow \dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

- c) Llegado a este punto, se preguntan si el **sistema es estacionario o transiente**, para aplicarles las restricciones respectivas al balance. En caso de que sea estacionario, se cumplirá que:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s = 0 \rightarrow \dot{m}_e = \dot{m}_s$$

En caso de que sea transiente, deberían preguntarse además si hay solo entradas ($m_s = 0$), solo salidas ($m_e = 0$) o ambas. Luego, se enuncia el balance:

$$m_f - m_i = m_e - m_s$$

- d) Finalmente, podría ser de ayuda determinar el **flujo másico** para reemplazar en el balance. Sospechen de usar la siguiente fórmula cuando se les presenten boquillas o difusores y/o cuando les entreguen datos de velocidad, área o flujo volumétrico:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans} = \rho \cdot \dot{V} = \frac{\dot{V}}{v}$$

4. Realizar el balance de energía e imponer las condiciones de acuerdo a los datos recolectados:

- a) Observar si se necesitará la **forma normal o diferencial del balance**. La elección de uno o el otro dependerá simplemente de lo que les pidan por enunciado. Por ejemplo, si les piden calcular la potencia de salida, deberían sospechar que hay que utilizar el diferencial, pues sería $\dot{W}$ en vez de W .

- b) Luego, es solamente **copiar la expresión**:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s \rightarrow \dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

- c) Llegado a este punto, se preguntan si el **sistema es estacionario o transiente**, para aplicarles las restricciones respectivas al balance. En caso de que sea estacionario, se cumplirá que:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s = 0 \rightarrow \dot{E}_e = \dot{E}_s$$

En caso de que sea transiente, deberán reemplazar " E_i " y " E_f " por las expresiones de energía interna con masa. Luego, se enuncia el balance como:

$$E_f - E_i = U_f - U_i \rightarrow m_f u_f - m_i u_i = E_e - E_s$$

Después, reescribirán " E_e " y " E_s " según la siguiente expresión, cada una con su respectivo sub-índice:

$$E = Q + W + \sum_i m_i \theta_i \rightarrow \dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_i \dot{m}_i \theta_i$$

5. Ahora, deberán aplicar las **restricciones** a “ Q_e ”, “ Q_s ”, “ W_e ” y “ W_s ”. ¿Cómo saber qué restricciones aplicar? Dependerá del ejercicio, pues se deberán guiar tanto por el enunciado como por la figura que les entregarán. Aún así, hay ciertos puntos claves:

- a) Por enunciado, les pueden decir que un sistema es **aislado**. Esto significaría que es **adiabático** y que, por lo tanto, no ocurren transferencias de calor (i.e $Q_e = Q_s = 0$).
- b) También, por dibujo se les podría indicar si algún Q entra o sale del sistema.
- c) Las turbinas generan un trabajo (o potencia) de **salida** (i.e $W_s \neq 0$).
- d) Los **pistones**, en caso de que haya un cambio de volumen, involucrarán algún tipo de trabajo. Para saber si es de entrada o salida, deberán pensar el ejercicio de forma temporal: ¿Se realiza cierto trabajo y luego el sistema funciona o, de forma inversa, el sistema funciona y luego se realiza cierto trabajo?
- e) Las válvulas reguladores mantienen la entalpía (i.e $\Delta h = 0$).
- f) Si se enfrentan a un recipiente rígido (re lleno totalmente de líquido o parcialmente de vapor), no habrá trabajo debido a que el volumen no cambia (i.e $W_e = W_s = 0$).

6. Finalmente, deben aplicar las **restricciones** al “ θ ”:

$$\theta = u + \frac{v^2}{2} + gz + Pv = h + \frac{v^2}{2} + gz$$

¿Cómo saber qué restricciones aplicar? Dependerá del ejercicio, pues se deberán guiar tanto por el enunciado como por la figura que les entregarán. Aún así, hay puntos claves:

- a) Nunca se desprecia la entalpía, ni para la entrada ni para la salida.
- b) Si no les dan los datos necesarios para calcular tanto la energía cinética como potencial, simplemente se desprecian.
- c) Si en los estados inicial y final la sustancia se encuentra a una altura similar, se desprecia la energía potencial.
- d) Si les entregan la velocidad y/o se enfrentan a un ducto, boquilla o difusor, es probable que tengan que utilizar la energía cinética.

7. Para finalizar el problema, tendrían que **reemplazar el resultado del balance de masa en el de balance de energía**. Posteriormente, se despeja lo necesario. Les debería quedar todo con variables conocidas; en caso de no tener alguna, recuerden que deben reemplazar las variables termodinámicas requeridas utilizando **tablas y/o ecuación de estado**.

1.6.1 “I2 2017-1”, Problema 3, Facultad de Física

En una planta geotérmica $50 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ de agua entran a una válvula reguladora como líquido saturado a 3 MPa y emergen de esta como mezcla saturada a 1 MPa. Las componentes de la mezcla luego se separan en una cámara. Tanto el líquido como el gas salen de la cámara saturados a la misma presión de entrada. El líquido se deshecha, pero el vapor saturado pasa por una turbina de la cual sale a 20 kPa con una calidad de 0.95.

- Calcule la calidad del estado 2. (**R:** $x_2 = 0.122$)
- Determine la tasa de flujo de masa que entra a la turbina. (**R:** $\dot{m}_3 = 6.1 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$)
- Calcule la potencia entregada por la turbina asumiendo que ésta es adiabática. (**R:** $\dot{W} = 1745.1 \text{ kW}$)
- Si la potencia que entrega la turbina es de 1000 kW, calcule la tasa a la que ésta libera calor. (**R:** $\dot{Q} = 745.1 \text{ kW}$)

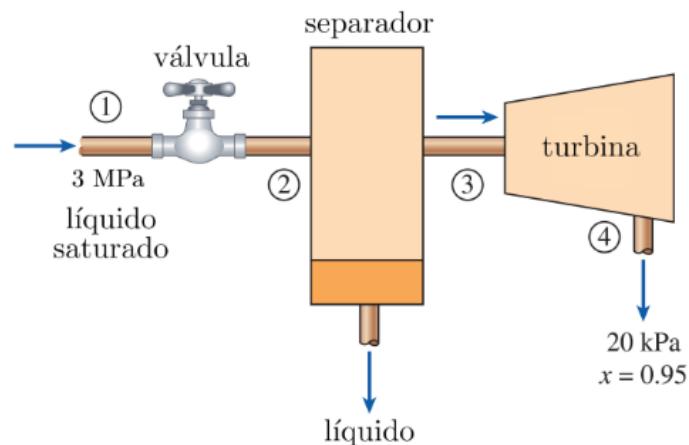


Figura 1. Planta geotérmica en estudio.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la calidad x_2 del estado 2. Como no se está trabajando con un gas ideal se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas, para luego utilizar la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica:

$$h = h_f + xh_{fg}$$

Paso 1: Tablas Termodinámicas Estado 1

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_1 = 3 \text{ MPa} = 3000 \text{ kPa}$. Luego, se deberá observar solo las variables

asociadas a la fase “Líquido Saturado”:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
2500	223.95	0.001197	0.079952	958.87	1643.2	2602.1	961.87	1840.1	2801.9	2.5542	3.7016	6.2558
3000	233.85	0.001217	0.066667	1004.6	1598.5	2603.2	1008.3	1794.9	2803.2	2.6454	3.5402	6.1856
3500	242.56	0.001235	0.057061	1045.4	1557.6	2603.0	1049.7	1753.0	2802.7	2.7253	3.3991	6.1244
4000	250.35	0.001252	0.049779	1082.4	1519.3	2601.7	1087.4	1713.5	2800.8	2.7966	3.2731	6.0696

Figura 2. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como líquido saturado, por lo que $x = 0$ y $h = h_g$.

Paso 2: Tablas Termodinámicas Estado 2

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_2 = 1 \text{ MPa} = 1000 \text{ kPa}$:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
850	172.94	0.001118	0.22690	731.00	1846.9	2577.9	731.95	2038.8	2770.8	2.0705	4.5705	6.6409
900	175.35	0.001121	0.21489	741.55	1838.1	2579.6	742.56	2030.5	2773.0	2.0941	4.5273	6.6213
950	177.66	0.001124	0.20411	751.67	1829.6	2581.3	752.74	2022.4	2775.2	2.1166	4.4862	6.6027
1000	179.88	0.001127	0.19436	761.39	1821.4	2582.8	762.51	2014.6	2777.1	2.1381	4.4470	6.5850

Figura 3. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como mezcla saturada, por lo que usarán tanto variables h_f como h_g .

Paso 3: Calidad Estado 2 - x_2

Utilizando la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica para el estado 2:

$$h_2 = h_{f,2} + x_2 h_{fg,2}$$

$$x_2 = \frac{h_2 - h_{f,2}}{h_{fg,2}}$$

Como la válvula reguladora es isoentálpica (i.e $h_1 = h_2$):

$$x_2 = \frac{h_1 - h_{f,2}}{h_{fg,2}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}x_2 &= \frac{1008.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 762.51 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{2104.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \\&= 0.122\end{aligned}\tag{15}$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el flujo másico que entra a la turbina/sale del separador. El separador, que opera bajo régimen estacionario, deshecha todo el líquido, por lo que solo queda vapor saturado en el estado 3. Luego, la proporción de vapor resultante puede ser expresada a través de la calidad del estado 2:

$$x = \frac{m_g}{m_f + m_g} = \frac{m_g}{m_{total}}$$

Paso 1: Flujo Másico Turbina - $\dot{m}_3$

Del separador sale solamente una fracción del flujo másico que ingresó a él, el cual es equivalente a la calidad:

$$\dot{m}_3 = x_2 \cdot \dot{m}_2$$

Como la válvula opera bajo régimen estacionario (i.e $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$):

$$\dot{m}_3 = x_2 \cdot \dot{m}_1$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{m}_3 &= 0.122 \cdot 50 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \\&= 6.1 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\end{aligned}\tag{16}$$

Solución c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la potencia entregada $\dot{W}_s$ por la turbina asumiendo que esta es adiabática. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema estacionario y adiabático, por lo que:

$$\begin{aligned}\dot{m}_{vc} &= 0 \\ \dot{E}_{vc} &= 0 \\ Q = 0 &\rightarrow \dot{Q} = 0\end{aligned}$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Balance Masa Proceso 3 → 4 - $\dot{m}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la potencia de salida), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de masa:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{m}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{m}_e - \dot{m}_s \\ \dot{m}_e &= \dot{m}_s = \dot{m}_3 \end{aligned} \tag{17}$$

Paso 2: Balance Energía Proceso 3 → 4 - $\dot{E}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la potencia de salida), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{E}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{E}_e - \dot{E}_s \\ \dot{E}_e &= \dot{E}_s \end{aligned}$$

Reemplazando por $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}\theta$:

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de entrada (i.e $\dot{W}_e \approx 0$):

$$\dot{Q}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Imponiendo las condiciones de sistema adiabático (i.e $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s = 0$):

$$\dot{m}_e\theta_e = \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Reemplazando por $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$:

$$\dot{m}_e(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1) = \dot{W}_s + \dot{m}_s(h_s + \frac{v_s^2}{2} + gz_2)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e $\Delta e_p \approx 0$) ni en la velocidad (i.e $\Delta e_c \approx 0$):

$$\dot{m}_e h_e = \dot{W}_s + \dot{m}_s h_s$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}_3$):

$$\begin{aligned} \dot{m}_3 h_3 &= \dot{W}_s + \dot{m}_3 h_4 \\ \dot{W}_s &= \dot{m}_3 (h_3 - h_4) \end{aligned} \tag{18}$$

Se nota que sí se menciona algo con respecto al trabajo de salida (i.e $\dot{W}_s \neq 0$), por lo que no se puede despreciar.

Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado 3

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_3 = 1 \text{ MPa} = 1000 \text{ kPa}$. Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Vapor Saturado”:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., $P \text{ kPa}$	Temp. sat., $T_{\text{sat}} \text{ }^\circ\text{C}$	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
850	172.94	0.001118	0.22690	731.00	1846.9	2577.9	731.95	2038.8	2770.8	2.0705	4.5705	6.6409
900	175.35	0.001121	0.21489	741.55	1838.1	2579.6	742.56	2030.5	2773.0	2.0941	4.5273	6.6213
950	177.66	0.001124	0.20411	751.67	1829.6	2581.3	752.74	2022.4	2775.2	2.1166	4.4862	6.6027
1000	179.88	0.001127	0.19436	761.39	1821.4	2582.8	762.51	2014.6	2777.1	2.1381	4.4470	6.5850

Figura 4. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como vapor saturado, por lo que $x = 1$ y $h = h_g$.
Por enunciado, el vapor saturado sale del separador a la misma presión de entrada,
por lo que $P_2 = P_3 = 1 \text{ MPa} = 1000 \text{ kPa}$.

Paso 4: Tablas Termodinámicas Estado 4

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_4 = 20 \text{ kPa}$:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., $P \text{ kPa}$	Temp. sat., $T_{\text{sat}} \text{ }^\circ\text{C}$	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
10	45.81	0.001010	14.670	191.79	2245.4	2437.2	191.81	2392.1	2583.9	0.6492	7.4996	8.1488
15	53.97	0.001014	10.020	225.93	2222.1	2448.0	225.94	2372.3	2598.3	0.7549	7.2522	8.0071
20	60.06	0.001017	7.6481	251.40	2204.6	2456.0	251.42	2357.5	2608.9	0.8320	7.0752	7.9073
25	64.96	0.001020	6.2034	271.93	2190.4	2462.4	271.96	2345.5	2617.5	0.8932	6.9370	7.8302

Figura 5. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como mezcla saturada con calidad $x_4 = 0.95$,
por lo que usarán tanto variables h_f como h_g .

Ahora, se utilizará la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica:

$$\begin{aligned} h_4 &= h_{f,4} + x_4 h_{fg,4} \\ &= 251.42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0.95 \cdot 2357.5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 2491 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

Paso 5: Potencia Salida - $\dot{W}_s$

Finalmente, y reemplazando valores, se obtiene que:

$$\begin{aligned} \dot{W}_s &= \dot{m}_3(h_3 - h_4) \\ &= 6.1 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (2777.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2491 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) \\ &= 1744.94 \text{ kW} \end{aligned} \tag{19}$$

Solución d)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la tasa a la que la turbina libera calor, si la potencia que entrega es de 1000 kW. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema estacionario, por lo que:

$$\dot{m}_{vc} = 0$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Balance Masa Proceso $3 \rightarrow 4$ - $\dot{m}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la tasa de liberación de calor), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de masa:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{m}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{m}_e - \dot{m}_s \\ \dot{m}_e &= \dot{m}_s = \dot{m}_3 \end{aligned} \tag{20}$$

Paso 2: Balance Energía Proceso $3 \rightarrow 4$ - $\dot{E}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la tasa de liberación de calor), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{E}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{E}_e - \dot{E}_s \\ \dot{E}_e &= \dot{E}_s \end{aligned}$$

Reemplazando por $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}\theta$:

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de entrada (i.e $\dot{W}_e \approx 0$):

$$\dot{Q}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de calor de entrada (i.e $\dot{Q}_e \approx 0$):

$$\dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Reemplazando por $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$:

$$\dot{m}_e(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1) = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s(h_s + \frac{v_s^2}{2} + gz_2)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e $\Delta e_p \approx 0$) ni en la velocidad (i.e $\Delta e_c \approx 0$):

$$\dot{m}_e h_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s h_s$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}_3$):

$$\begin{aligned} \dot{m}_3 h_3 &= \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_3 h_4 \\ \dot{Q}_s &= \dot{m}_3(h_3 - h_4) - \dot{W}_s \end{aligned} \tag{21}$$

Se nota que sí se menciona algo con respecto al trabajo de salida (i.e $\dot{W}_s \neq 0$) y calor de salida (i.e $\dot{Q}_s \neq 0$), por lo que no se pueden despreciar.

Paso 3: Tasa Transferencia Calor Salida - $\dot{Q}_s$

Finalmente, y reemplazando valores, se obtiene que:

$$\begin{aligned} \dot{Q}_s &= \dot{m}_3(h_3 - h_4) - \dot{W}_s \\ &= 6.1 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (2777.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2491 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) - 1000 \text{ kW} \\ &= 744.94 \text{ kW} \end{aligned} \tag{22}$$

1.6.2 “I2 2023-1”, Problema 2, Facultad de Física

Se quiere utilizar agua caliente de una fuente geotérmica para operar una turbina de vapor en estado estacionario, como se muestra en la figura. El agua a presión de 1.5 MPa y 180°C pasa a través de una válvula de estrangulamiento hacia una cámara de evaporación rápida, donde se forma una mezcla saturada a 400 kPa. El líquido es eliminado, mientras que el vapor saturado alimenta a la turbina de vapor, saliendo de esta a 10 kPa con una calidad de 90%.

- a) Determine la calidad de la mezcla en la cámara de evaporación rápida. (**R:** $x_{1.5} = 0.0745$)

Si la turbina produce 1 MW de potencia:

- b) Determine el flujo másico de vapor requerido. (**R:** $\dot{m}_2 = 2.54 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$)
- c) Determine el flujo másico de agua geotermal requerida. (**R:** $\dot{m}_1 = 34.12 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$)

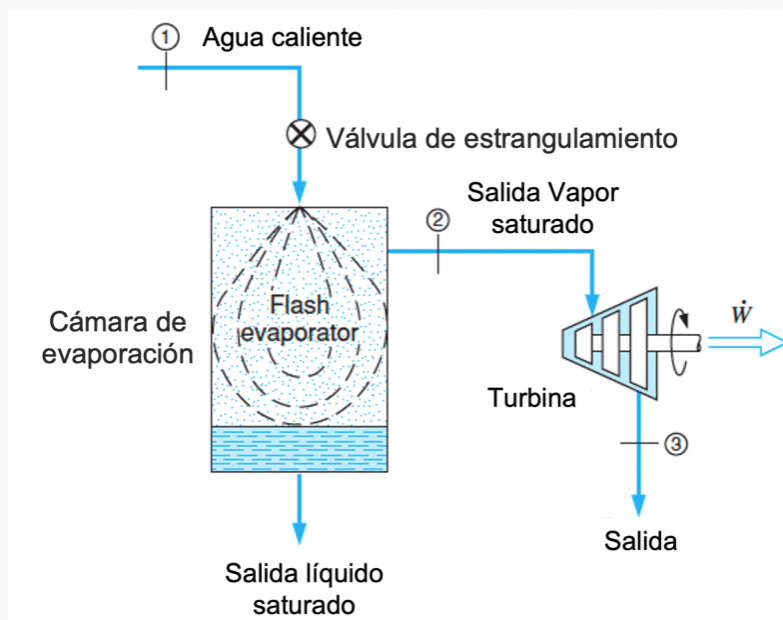


Figura 6. Sistema sobre fuente geotérmica en estudio.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la calidad de la mezcla en la cámara de evaporación. Como no se está trabajando con un gas ideal se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas, para luego utilizar la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica:

$$h = h_f + xh_{fg}$$

Paso 1: Tablas Termodinámicas Estado 1

Como se conoce la temperatura y presión del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_1 = 1.5 \text{ MPa} = 1500 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., $P \text{ kPa}$	Temp. sat., $T_{\text{sat}} \text{ }^\circ\text{C}$	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
1400	195.04	0.001149	0.14078	828.35	1763.4	2591.8	829.96	1958.9	2788.9	2.2835	4.1840	6.4675
1500	198.29	0.001154	0.13171	842.82	1750.6	2593.4	844.55	1946.4	2791.0	2.3143	4.1287	6.4430
1750	205.72	0.001166	0.11344	876.12	1720.6	2596.7	878.16	1917.1	2795.2	2.3844	4.0033	6.3877
2000	212.38	0.001177	0.099587	906.12	1693.0	2599.1	908.47	1889.8	2798.3	2.4467	3.8923	6.3390

Figura 7. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Como $T_1 = 180^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@1500 \text{ kPa}} = 138.86^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_3 = 180^\circ\text{C} < T_{\text{sat}@1500 \text{ kPa}} = 198.29^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como líquido comprimido. De esta manera, se buscará en la “Tabla A-7: Agua Líquida Comprimida” con $P_1 = 1.5 \text{ MPa}$ y $T_1 = 180^\circ\text{C}$:

TABLA A-7

Agua líquida comprimida

T $^\circ\text{C}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$
$P = 5 \text{ MPa} (263.94 \text{ }^\circ\text{C})$					$P = 10 \text{ MPa} (311.00 \text{ }^\circ\text{C})$				$P = 15 \text{ MPa} (342.16 \text{ }^\circ\text{C})$			
Sat.	0.0012862	1148.1	1154.5	2.9207	0.0014522	1393.3	1407.9	3.3603	0.0016572	1585.5	1610.3	3.6848
0	0.0009977	0.04	5.03	0.0001	0.0009952	0.12	10.07	0.0003	0.0009928	0.18	15.07	0.0004
20	0.0009996	83.61	88.61	0.2954	0.0009973	83.31	93.28	0.2943	0.0009951	83.01	97.93	0.2932
40	0.0010057	166.92	171.95	0.5705	0.0010035	166.33	176.37	0.5685	0.0010013	165.75	180.77	0.5666
60	0.0010149	250.29	255.36	0.8287	0.0010127	249.43	259.55	0.8260	0.0010105	248.58	263.74	0.8234
80	0.0010267	333.82	338.96	1.0723	0.0010244	332.69	342.94	1.0691	0.0010221	331.59	346.92	1.0659
100	0.0010410	417.65	422.85	1.3034	0.0010385	416.23	426.62	1.2996	0.0010361	414.85	430.39	1.2958
120	0.0010576	501.91	507.19	1.5236	0.0010549	500.18	510.73	1.5191	0.0010522	498.50	514.28	1.5148
140	0.0010769	586.80	592.18	1.7344	0.0010738	584.72	595.45	1.7293	0.0010708	582.69	598.75	1.7243
160	0.0010988	672.55	678.04	1.9374	0.0010954	670.06	681.01	1.9316	0.0010920	667.63	684.01	1.9259
180	0.0011240	759.47	765.09	2.1338	0.0011200	756.48	767.68	2.1271	0.0011160	753.58	770.32	2.1206
200	0.0011531	847.92	853.68	2.3251	0.0011482	844.32	855.80	2.3174	0.0011435	840.84	858.00	2.3100
220	0.0011868	938.39	944.32	2.5127	0.0011809	934.01	945.82	2.5037	0.0011752	929.81	947.43	2.4951
240	0.0012268	1031.6	1037.7	2.6983	0.0012192	1026.2	1038.3	2.6876	0.0012121	1021.0	1039.2	2.6774
260	0.0012755	1128.5	1134.9	2.8841	0.0012653	1121.6	1134.3	2.8710	0.0012560	1115.1	1134.0	2.8586
280					0.0013226	1221.8	1235.0	3.0565	0.0013096	1213.4	1233.0	3.0410
300					0.0013980	1329.4	1343.3	3.2488	0.0013783	1317.6	1338.3	3.2279
320									0.0014733	1431.9	1454.0	3.4263
340									0.0016311	1567.9	1592.4	3.6555

Figura 8. Tabla A-7: Agua Líquida Comprimida

No obstante, se percata de que $P_1 = 1.5 \text{ MPa}$ no se encuentra en la “Tabla A-7: Agua Líquida

Comprimida”. Como tampoco se puede interpolar, se aproximarán las propiedades del líquido comprimido a líquido saturado a la misma temperatura, sin importar la presión. De esta manera, se buscará en la “Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas” con $T_1 = 180^\circ\text{C}$:

TABLA A-4

Agua saturada. Tabla de temperaturas

Temp., T °C	Pres. sat., P_{sat} kPa	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
175	892.60	0.001121	0.21659	740.02	1839.4	2579.4	741.02	2031.7	2772.7	2.0906	4.5335	6.6242
180	1002.8	0.001127	0.19384	761.92	1820.9	2582.8	763.05	2014.2	2777.2	2.1392	4.4448	6.5841
185	1123.5	0.001134	0.17390	783.91	1802.1	2586.0	785.19	1996.2	2781.4	2.1875	4.3572	6.5447
190	1255.2	0.001141	0.15636	806.00	1783.0	2589.0	807.43	1977.9	2785.3	2.2355	4.2705	6.5059

Figura 9. Tabla A-4: Agua Saturada. Tabla de Temperaturas

Paso 2: Tablas Termodinámicas Estado 2

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_{1.5} = 400$ kPa:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
375	141.30	0.001081	0.49133	594.32	1956.6	2550.9	594.73	2140.4	2735.1	1.7526	5.1645	6.9171
400	143.61	0.001084	0.46242	604.22	1948.9	2553.1	604.66	2133.4	2738.1	1.7765	5.1191	6.8955
450	147.90	0.001088	0.41392	622.65	1934.5	2557.1	623.14	2120.3	2743.4	1.8205	5.0356	6.8561
500	151.83	0.001093	0.37483	639.54	1921.2	2560.7	640.09	2108.0	2748.1	1.8604	4.9603	6.8207

Figura 10. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como mezcla saturada, por lo que usarán tanto variables h_f como h_g .

Paso 3: Calidad Estado 1.5 - $x_{1.5}$

Utilizando la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica para el estado 1.5:

$$h_{1.5} = h_{f,1.5} + x_2 h_{fg,1.5}$$

$$x_{1.5} = \frac{h_2 - h_{f,1.5}}{h_{fg,1.5}}$$

Como la válvula reguladora es isoentálpica (i.e $h_1 = h_{1.5}$):

$$x_{1.5} = \frac{h_{1.5} - h_{f,1.5}}{h_{fg,1.5}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} x_{1.5} &= \frac{763.61 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 604.66 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{2133.4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \\ &= 0.0745 \end{aligned} \quad (23)$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el flujo másico que entra a la turbina. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema estacionario, por lo que:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{vc} &= 0 \\ \dot{E}_{vc} &= 0 \end{aligned}$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Balance Masa Proceso 2 → 3 - $\dot{m}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso del flujo másico), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de masa:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{m}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{m}_e - \dot{m}_s \\ \dot{m}_e &= \dot{m}_s = \dot{m}_2 \end{aligned} \quad (24)$$

Paso 2: Balance Energía Proceso 2 → 3 - $\dot{E}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso del flujo másico), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{E}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{E}_e - \dot{E}_s \\ \dot{E}_e &= \dot{E}_s \end{aligned}$$

Reemplazando por $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{m}\theta$:

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de entrada (i.e $\dot{W}_e \approx 0$):

$$\dot{Q}_e + \dot{m}_e\theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s\theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de calor de entrada (i.e $\dot{Q}_e \approx 0$) ni de salida (i.e $\dot{Q}_s \approx 0$):

$$\dot{m}_e \theta_e = \dot{W}_s + \dot{m}_s \theta_s$$

Reemplazando por $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$:

$$\dot{m}_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1 \right) = \dot{W}_s + \dot{m}_s \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + gz_2 \right)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e $\Delta e_p \approx 0$) ni en la velocidad (i.e $\Delta e_c \approx 0$):

$$\dot{m}_e h_e = \dot{W}_s + \dot{m}_s h_s$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}_2$):

$$\begin{aligned} \dot{m}_2 h_2 &= \dot{W}_s + \dot{m}_2 h_3 \\ \dot{m}_2 &= \frac{\dot{W}_s}{h_2 - h_3} \end{aligned} \quad (25)$$

Se nota que sí se menciona algo con respecto al trabajo de salida (i.e $\dot{W}_{salida} \neq 0$), por lo que no se puede despreciar.

Paso 3: Tablas Termodinámicas Estado 3

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_3 = 10$ kPa:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
5.0	32.87	0.001005	28.185	137.75	2282.1	2419.8	137.75	2423.0	2560.7	0.4762	7.9176	8.3938
7.5	40.29	0.001008	19.233	168.74	2261.1	2429.8	168.75	2405.3	2574.0	0.5763	7.6738	8.2501
10	45.81	0.001010	14.670	191.79	2245.4	2437.2	191.81	2392.1	2583.9	0.6492	7.4996	8.1488
15	53.97	0.001014	10.020	225.93	2222.1	2448.0	225.94	2372.3	2598.3	0.7549	7.2522	8.0071

Figura 11. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como mezcla saturada con calidad $x_3 = 0.9$, por lo que usarán tanto variables h_f como h_g .

Ahora, se utilizará la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica:

$$\begin{aligned} h_3 &= h_{f,3} + x_3 h_{fg,3} \\ &= 191.81 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0.9 \cdot 2392.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 2344.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

Paso 4: Flujo Másico Estado 2 - $\dot{m}_2$

Finalmente, y reemplazando valores, se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{m}_2 &= \frac{\dot{W}_s}{h_2 - h_3} \\ &= \frac{1000 \text{ kW}}{2738.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2344.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \\ &= 2.54 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\end{aligned}\tag{26}$$

La cámara, que opera bajo régimen estacionario, deshecha todo el líquido, por lo que solo queda vapor saturado en el estado 2.

Solución c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el flujo másico que entra a la cámara de evaporación. La cámara, que opera bajo régimen estacionario, deshecha todo el líquido, por lo que solo queda vapor saturado en el estado 2. Luego, la proporción de vapor resultante puede ser expresada a través de la calidad del estado 1.5:

$$x = \frac{m_g}{m_f + m_g} = \frac{m_g}{m_{total}}$$

Paso 1: Flujo Másico Turbina - $\dot{m}_3$

De la cámara sale solamente una fracción del flujo másico que ingresó a él, el cual es equivalente a la calidad:

$$\begin{aligned}\dot{m}_2 &= x_{1.5} \cdot \dot{m}_1 \\ \dot{m}_1 &= \frac{\dot{m}_2}{x_{1.5}}\end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{m}_1 &= \frac{2.54 \frac{\text{kg}}{\text{s}}}{0.0745} \\ &= 34.12 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\end{aligned}\tag{27}$$